

출품번호

미기재

제46회 인천광역시과학전람회 출품계획서

자격루의 원리와 열 감지 머신러닝을 융합한 스마트 적정기

출품자격	학생부	출품부문	화학
------	-----	------	----

2025. 4.

교육(지원)청	학교(소속)	학년 (직위)	성명
지도교원			

인적사항 기재한 출품계획서 pdf 1부, 인적사항 미기재한 출품계획서 pdf 1부 각각 제출

I. 탐구(연구) 동기 및 목적(학생의 삶과 연계하여 작성)

1. 연구 동기

분석화학에서 적정은 미지 시료와 표준 용액의 반응을 이용하여 물질의 농도를 결정하는 대표적인 정량 분석법이다. 그러나 학교 실험실에서 수행되는 기존 적정은 실험자가 적정액을 조금씩 가하며 색 변화와 눈금을 직접 읽어야 하므로 숙련도와 집중도에 따라 결과가 달라질 수 있다. 특히 종말점 부근에서는 색이 변한 것을 인지하는 순간 이미 종말점을 지나 과적정이 발생할 가능성이 있다.

학교 화학 실험과 탐구 활동에서 적정을 수행할 때에도 종말점 부근에서 용액의 색 변화가 매우 짧은 순간에 나타나고 멈추는 시점이 개개인마다 달라 결과 차이가 생기는 경우를 직접 경험하였다. 이러한 경험을 통해 적정 과정에서 사람의 순간적인 판단에 따라 결과에 영향을 크게 미친다는 것을 알게 되었다.

또한 적정에서 실험자가 실제로 관찰하는 것은 지시약의 색이 변하는 종말점이지만 화학량론적으로 정확히 반응이 완료되는 지점은 당량점이므로 두 지점 사이에는 차이가 존재할 수 있다. 따라서 단순히 색이 변한 순간만을 기준으로 판단하는 방식보다 적정 과정에서 나타나는 색 변화와 온도 변화, 부피 변화를 함께 분석하여 당량점에 더 가까운 시점을 추정할 필요가 있다.

본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 자격루의 일정한 흐름을 이용한 계량 원리와 자동 통보의 원리를 현대적으로 해석하여 적정 과정을 실시간으로 기록 및 분석하고 종말점을 자동으로 인식하며 시료의 농도를 계산할 수 있는 스마트 적정 시스템을 구상하였다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 색 변화와 온도 변화를 실시간으로 분석하여 종말점을 자동 인식하고 펌프 보정 유량, 시간 방식과 영상 인식 기반 액면 추적 방식으로 계산한 부피를 비교하여 시료 농도를 구하는 스마트 적정 시스템을 개발하는 데 있다. 나아가 강산-강염기, 강산-약염기, 약산-강염기, 약산-약염기 반응계에서 시스템의 적용 가능성과 한계를 비교 및 분석하고자 한다.

II. 탐구(연구) 방법(도면이나 사진으로 구체적으로 설명)

2.1. 이론적 배경

가. 당량점과 종말점

산-염기 적정에서 당량점은 적정제와 시료가 화학량론적으로 정확히 반응한 지점이며 종말점은 지시약의 색 변화와 같이 실험적으로 관찰되는 지점이다. 실제 실험에서는 지시약의 변색 범위와 관찰 시점에 따라 두 지점 사이에 차이가 생길 수 있으므로 적정의 정확도를 높이기 위해서는 종말점 검출과 함께 당량점에 가까운 시점을 추정할 필요가 있다. 또한 산과 염기의 중화반응은 일반적으로 발열 반응임을 이용해 적정 과정에서 색 변화와 함께 온도 변화를 모두 반응 진행을 해석하는 보조 신호로 활용할 수 있다.

나. HSV 색공간

HSV 색공간은 색을 색조, 채도, 명도의 세 성분으로 표현하는 방식이다. 색조는 색상의

종류, 채도는 색의 선명도, 명도는 밝기를 나타내며 RGB보다 밝기 변화의 영향을 상대적으로 덜 받아 지시약 색 변화의 정량적 분석에 유리하다.

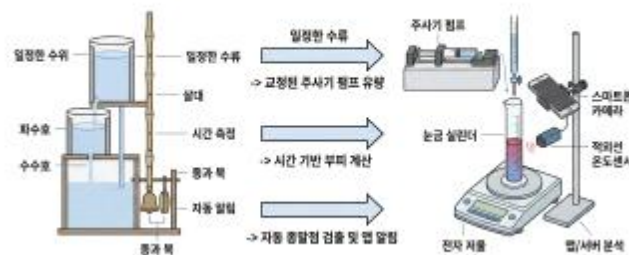
다. 적외선 온도 측정과 다변량 해석

적정 과정에서는 색 변화, 온도 변화, 부피 변화와 같이 여러 물리량이 동시에 나타난다. 하나의 신호만으로는 반응의 진행 상태를 충분히 설명하기 어려우므로 서로 다른 데이터를 함께 해석하는 다변량 접근이 필요하다. 본 연구에서는 비접촉 적외선 온도 측정을 이용해 액면 부근의 온도 변화를 색 변화 데이터와 함께 해석하여 종말점 판정의 신뢰도를 높이하고자 한다. 다만 온도 데이터는 종말점 판정의 주 기준이 아니라 색 변화 신호를 보조적으로 해석하기 위한 자료로 사용한다.

라. 유량 안정성과 부피 측정

정확한 적정을 위해서는 적정제 주입 유량이 일정하게 유지되어야 한다. 자격루는 일정한 수위를 유지하여 유출되는 물의 흐름을 비교적 일정하게 만들고 그 흐름의 양과 시간을 이용해 시각을 계량하며 일정 시점이 되면 자동으로 이를 알려주는 장치이다. 본 연구에서는 자격루의 구조를 직접 구현하지는 않지만 일정한 유량을 바탕으로 주입 부피를 계산하고 사람이 계속 관찰하지 않아도 시스템이 결과를 알려준다는 점에서 자격루의 계량 및 자동화 원리를 현대적으로 응용하였다.

자격루와 스마트 적정 시스템의 원리 비교



-자격루와 적정 비교-



-연구 개략도-

가. 실험기구 설계

본 연구의 실험기구는 반응부, 주입부, 영상 측정부, 온도 측정부로 구성한다.

첫째, 반응부는 250 mL 메스실린더와 자기교반기로 구성한다. 메스실린더 내부에는 시료 20.00 mL, 지시약 2방울, 교반자석(길이 20 mm)을 넣고 자기교반기 위에 올려 250 rpm으로 일정하게 교반한다. 250 mL 메스실린더를 사용하는 이유는 100 mL보다 지름이 커서 색 변화와 액면을 스마트폰 카메라가 더 안정적으로 인식할 수 있기 때문이다. 다

만 큰 지름으로 인해 눈금 분해능이 낮아질 수 있으므로 영상 인식 기반 부피 측정에는 별도의 보정식을 적용할 것이다.

둘째, 주입부는 소형 시린지 펌프, 시린지, 연결 튜브로 구성한다. 표준용액은 시린지 펌프에 의해 메스실린더 내부로 연속적으로 주입되며, 실험 중에는 수동으로 미세 조절하지 않는다.

셋째, 영상 측정부는 스마트폰과 고정 지그로 구성한다. 스마트폰은 메스실린더 정면을 촬영하도록 고정하며 스마트폰 렌즈와 메스실린더 중심 사이의 거리는 20.0 cm로 유지한다. 카메라 렌즈의 높이는 메스실린더 내부 용액 중심과 일치시키고 촬영 조건은 1920×1080, 60 fps로 설정한다. 자동 초점, 자동 노출, 자동 화이트밸런스는 실험 시작 전에 고정한다.

넷째, 온도 측정부는 소형 적외선 온도 센서와 브래킷으로 구성한다. 센서는 스마트폰과 같은 지그에 부착하되 메스실린더 상부 개방된 액면을 45° 각도로 비스듬히 바라보도록 설치한다. 센서와 액면 사이 거리는 5.0 cm로 유지하고 측정을 시작한다. 온도 데이터는 10 Hz 주기로 저장한다.

다섯째, 실험 환경 조건은 조명과 배경을 일정하게 유지한다. 배경은 흰색 무광 보드(가로 30 cm, 세로 40 cm)를 사용하고, 조명은 정면 상부의 6500 K LED 조명 1개로 통일한다. 실험실 온도는 23±1℃ 범위에서 유지한다.



-실험기구 모습-

나. 자격루의 일정 유량 원리를 참고한 시린지 펌프 유량 보정

본 연구에서는 적정 과정에서 주입 속도를 일정하게 유지하기 위해 자격루의 일정한 흐름에 기반하지만 실제 장치는 시린지 펌프를 사용한다. 자격루가 일정한 흐름을 기준으로 시간을 계량하듯 본 연구에서도 보정된 유량과 시간을 이용하여 적정제 주입 부피를 계산한다. 따라서 시린지 펌프의 설정값을 그대로 사용하지 않고 실제 토출량을 측정하여 유량을 보정한다.

목표 속도는 10 mL/min, 20 mL/min, 30 mL/min으로 설정하고 각 조건에서 1분간 3회 작동시켜 평균 유량을 구한다. 적정제 주입 부피는 보정된 유량과 주입 시간을 이용하여 계산한다. 적정 과정에서는 주입을 멈추지 않고 일정 유량으로 연속 진행하며 종말점 시점의 시간을 이용해 부피를 계산한다. 이 방식은 계산이 단순하고 유량이 안정적인 경우 재현성이 높다는 장점이 있다.

$$V_{\text{pump}} = q_{\text{cal}} \times t$$

다. 영상 인식 기반 부피 측정 설계

본 연구에서는 적정제 주입 부피를 영상 인식으로도 계산한다. 스마트폰 영상에서 메스 실린더의 눈금선과 액체 표면 위치를 프레임별로 추적하여 총 부피 변화를 계산하고 초기 시료 부피를 기준으로 적정제 주입 부피를 구한다.

이 방식은 실제 액면 변화를 직접 반영한다는 장점이 있으나 반사광, 곡면 왜곡, 메니스커스, 기포 등에 영향을 받을 수 있으므로 예비실험을 통해 액면 높이와 실제 부피 사이의 대응 관계를 보정식으로 구한 후 본 실험에 적용한다.

$$V_{vision} = f(h_t) - V_0$$

라. 앱 및 서버 분석 시스템 설계

본 연구에서 스마트폰 앱은 데이터 수집과 표시를 담당하고 서버는 실시간 분석과 최종 판정을 담당하는 구조로 설계한다. 앱은 먼저 입력 화면에서 시료 종류, 반응식, 시료 부피, 표준용액 농도, 지시약 종류를 입력받는다. 본 실험에서는 시료 부피를 20.00mL, 지시약을 2방울, 교반 속도를 250rpm으로 고정한다. 실험이 시작되면 앱은 스마트폰 카메라에서 60fps 영상을 수집하고 동시에 적외선 센서의 온도값과 실험 시간 정보를 함께 서버로 전송한다. 서버는 ROI에서 평균 색조와 채도 값을 계산하고 시간에 따른 색 변화율과 온도 변화율을 구한다. 또한 액체 표면 위치를 프레임별로 추적하고 1초 이동평균을 적용하여 총 부피 변화를 안정적으로 계산한다.

서버는 일정 시간 창마다 색 변화율을 중심으로 종말점 후보를 판정하고 선명도 변화율과 온도 변화율을 보조적으로 확인한다. 그 결과를 다시 앱으로 보내 주며 앱 화면에는 현재 시간, 현재 총 부피, 계산된 적정제 주입 부피, 색조 그래프, 온도 그래프, 종말점 근접 여부, 최종 종말점 부피, 시료 농도를 표시한다. 종말점이 확정되면 앱은 해당 시점의 적정제 주입 부피와 화학량론을 이용해 시료 농도를 계산하고, 결과를 저장한다. 모든 데이터는 CSV 형식으로 내보낼 수 있도록 한다.



-앱 화면 목업-

4. 탐구 절차 및 내용

가. 시린지 펌프 주입 속도 비교 및 유량 보정

구분	내용
조작 변인	펌프 주입 속도(10 mL/min, 20 mL/min, 30 mL/min)
종속 변인	실제 토출 유량, 반복 측정 편차, 종말점 판정 안정성
통제 변인	동일 시린지, 동일 표준용액, 동일 튜브, 동일 실험 시간, 동

	일 실험 환경
--	---------

- (1) 시린지 펌프의 설정 속도를 10 mL/min, 20 mL/min, 30 mL/min으로 각각 맞춘다.
- (2) 각 조건에서 1분간 3회 작동시켜 실제 토출 부피를 측정하고, 실제 토출 유량의 평균과 표준편차를 계산한다.
- (4) 이후 각 유량 조건에서 간단한 적정 예비 실험을 수행하여 색 변화 신호의 선명도와 종말점 판정의 안정성을 비교한다.
- (5) 가장 안정적이고 실험 시간이 적절한 주입 속도를 최종 조건으로 선정한다.

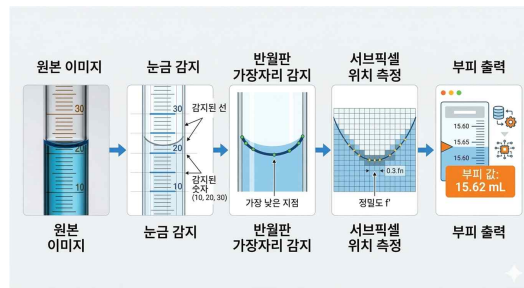


-자격루 원리와 펌프 유량 보정의 연결-

나. 기구 제작 및 기본 인식 가능성 확인

구분	내용
조작 변인	카메라 거리(15 cm, 20 cm, 25 cm),
종속 변인	카메라 인식 부피값의 안정성 및 반복 측정 오차
통제 변인	동일 스마트폰 기종, 동일 조명, 배경판 30×40 cm, 해상도 1920×1080, 60 fps, 센서 거리 5.0 cm, 센서 각도 45°, 메스실린더 크기

- (1) 250 mL 메스실린더를 각각 고정 지그에 설치한다.
- (2) 색이 보이도록 식용색소를 소량 넣은 물을 사용하여 테스트 용액을 만든다.
- (3) 스마트폰을 15cm, 20cm, 25cm 거리에서 각각 고정하여 촬영하며, 각 조건당 3회씩 촬영하여 색 영역 ROI가 안정적으로 잡히는지와 액면 및 눈금이 인식되는지를 확인한다.
- (4) 적외선 센서를 같은 조건에서 작동시켜 온도 데이터의 안정성을 확인하며 가장 안정적으로 색, 액면, 온도 데이터가 수집되는 조건을 최종 기구 배치로 결정한다.



-부피 인식 출력 방법 개략도-

다. 연속 적정에서의 종말점 자동 인식 가능성 검증

구분	내용
조작 변인	반응계 종류, 시료 농도, 지시약 종류
종속 변인	종말점 인식 성공 여부, 종말점 인식 시점의 적정제 주입 부피

통제 변인	시료 부피 20.00 mL, 지시약 2방울, 교반 속도 250 rpm, 실험실 온도 $23\pm1^{\circ}\text{C}$, 카메라 거리 20.0 cm
-------	--

본 실험에서는 다음 4개 반응계를 사용한다.

반응계 분류	시료	적정제
강산-강염기	HCl	0.100 M NaOH
강산-약염기	$\text{NH}_4^+ \text{ OH}^-$	0.100 M HCl
약산-강염기	$\text{CH}_3 \text{ COOH}$	0.100 M NaOH
약산-약염기	$\text{CH}_3 \text{ COOH}$	0.100 M $\text{NH}_4^+ \text{ OH}^-$

지시약은 각 반응계의 당량점 부근 pH 범위와 색 변화 분리도를 고려하여 예비실험에서 최종 선정한다.

- (1) 각 시료는 20.00mL씩 메스실린더에 넣고 지시약 2방울과 교반자석을 함께 넣는다.
- (2) 교반기를 250rpm으로 작동시키고 표준용액을 시린지 펌프로 연속적으로 주입한다.
- (3) 스마트폰은 실험 시작부터 종료까지 60fps로 촬영하고 서버는 ROI에서 평균 색조와 채도를 적외선 센서는 같은 시간 동안 10Hz 주기로 액면 온도를 기록한다.
- (4) 서버는 시간에 따른 색 변화율과 선명도 변화율을 계산하고 필요할 경우 온도 변화율을 함께 참고한다.
- (5) 색조 변화율이 기준 구간보다 뚜렷하게 증가하는 연속 구간을 1차 종말점 후보로 설정하고 같은 구간에서 채도 변화와 온도 변화가 함께 나타나는지를 확인한다.
- (6) 최종 연속 구간의 중심 시점을 종말점 시점으로 정의한다.
- (7) 각 조건을 5회 반복 실험하여 데이터를 수집한다.

라. 펌프 기반 부피 측정과 영상 인식 기반 부피 측정 비교

구분	내용
조작 변인	부피 측정 방식(펌프 기반, 영상 인식 기반), 반응계 종류
종속 변인	종말점 시점의 주입 부피, 이론 당량점과의 부피 오차, 반복 실험 표준 편차
통제 변인	동일 반응계, 동일 시료 농도, 동일 촬영 조건, 동일 펌프 유량, 동일 판정 알고리즘

- (1) 동일한 적정 실험에서 종말점 시점의 주입 부피를 두 방식으로 동시에 계산한다.
- (2) 이론 당량점 부피는 반응식의 화학량론을 이용하여 계산한다.

$$V_{theory} = \frac{a \times C_{sample} \times V_{sample}}{b \times C_{titrant}}$$

- (3) 각 방법으로 얻은 부피를 이론값과 비교하여 절대 오차와 상대 오차를 구한다.
- (4) 두 방법의 평균, 표준편차, 변동계수를 비교하여 어느 방식이 더 안정적인지 평가한다.
- (5) 동일 실험 내 비교이므로 paired t-test를 이용해 두 방식의 차이를 검토했다.

마. 농도 자동 계산 정확도 평가 및 수동 적정과의 비교

구분	내용
조작 변인	시료 농도(0.10 M, 0.20 M, 0.30 M), 반응계 종류
종속 변인	계산된 시료 농도, 기준 농도와의 절대 오차, 상대 오차, 표준편차
통제 변인	시료 부피 20.00 mL, 지시약 2방울, 교반 속도 250 rpm, 동일 앱/서버 설정

- (1) 실험 2와 실험 3에서 얻은 종말점 시점의 적정제 주입 부피를 이용하여 시료 농도를

계산한다.

- (2) 계산은 저장된 반응식의 화학량론에 따라 자동으로 수행하고 기준 농도와 비교하여 절대 오차 및 상대 오차를 구한다.
- (3) 각 조건별 5회 반복값의 평균과 표준편차를 계산하여 재현성을 평가한다.
- (4) 동일한 시료와 반응계 조건으로 수동 적정을 수행해, 자동 시스템의 결과와 비교한다.
- (5) 자동 시스템이 수동 적정보다 종말점-당량점 오차를 줄이고, 반복성에서 어떤 차이를 보이는지 평가한다.

바. UV-Vis를 이용한 보조 검증

구분	내용
조작 변인	검증 시료 농도(0.10 M, 0.20 M, 0.30 M)
종속 변인	UV-Vis 기반 농도와 본 시스템 계산 농도의 차이
통제 변인	동일 시료, 동일 시료 부피, 동일 온도 조건

UV-Vis 검증은 대표 실험군인 약산-강염기 계에 대해 수행한다.

- (1) CH_3COOH 0.10 M, 0.20 M, 0.30 M 시료를 각각 20.00 mL씩 준비한다.
- (2) 동일 시료에 대해 UV-Vis를 이용한 보조 검증 실험을 수행한다.
- (3) UV-Vis에서 얻은 결과와 본 시스템에서 계산한 농도를 비교한다.
- (4) 두 값의 차이를 이용하여 본 시스템의 정량적 타당성을 검토한다.

사. 규칙 기반 분석과 머신러닝 모델 비교

구분	내용
조작 변인	분석 방법(규칙 기반, Random Forest, Gradient Boosting, SVM)
종속 변인	종말점 판정 정확도, 농도 계산 정확도
통제 변인	동일 데이터 세트, 동일 전처리, 동일 평가 지표

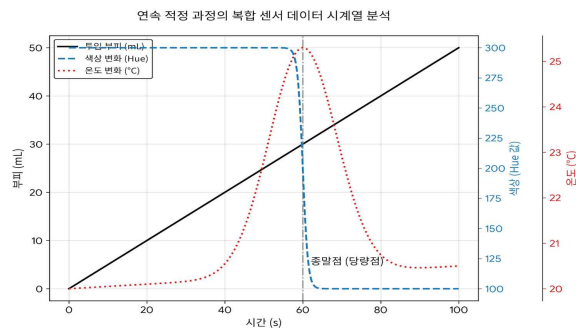
- (1) 먼저 규칙 기반 알고리즘으로 종말점을 판정한다. 이때 색조 변화율을 1차 기준으로 하고, 채도 변화율과 온도 변화율은 보조 기준으로 사용한다.
- (2) 이후 동일 데이터를 이용해 Random Forest, Gradient Boosting, SVM 모델을 각각 학습한다.
- (3) 입력 변수로는 평균 색조, 평균 채도, 평균 온도, 시간, 펌프 기반 부피, 영상 기반 부피, 색 변화율, 온도 변화율을 사용하여 모델별로 종말점 시점 오차와 최종 농도 오차를 비교한다.
- (4) 규칙 기반 결과와 머신러닝 결과를 비교하여 어떤 분석 방식이 더 적절한지 검토한다.

III. 예상 결과(유사 작품 및 과학적 원리를 활용하여 작성)

본 연구를 통해 250 mL 메스실린더 내부의 용액 색 변화와 액면 온도 변화를 동시에 측정하는 연속 적정 시스템을 구현하면 실험자가 종말점마다 적정액 주입을 멈추지 않더라도 종말점을 자동으로 인식할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 시료 농도 0.10 M, 0.20 M, 0.30 M 조건에서 계산된 농도 결과가 기준 농도와 비교적 작은 오차 범위 내에 들어갈 것으로 기대된다.

펌프 기반 부피 측정은 유량이 안정적으로 보정될 경우 재현성이 높을 것으로 예상되며 영상 인식 기반 부피 측정은 실제 액면 변화를 직접 반영한다는 장점이 있으나 반사광과 곡면 왜곡 등의 영향을 받을 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 두 방식의 비교를 통해

자동 적정 시스템에 더 적절한 부피 측정 방식을 제안할 수 있을 것이다.



-예상 결과 그래프-

IV. 기대효과

본 연구는 적정 실험에서 실험자의 숙련도와 주관적 판단에 의존하던 종말점 판정을 데이터 기반 방식으로 전환함으로써 정량 분석의 객관성과 재현성을 높일 수 있다. 또한 고가의 자동 적정기 없이도 메스실린더, 스마트폰, 소형 적외선 센서, 자기교반기, 시린지 펌프 등 비교적 접근 가능한 장비를 활용해 자동화에 가까운 적정 보조 시스템을 구현할 수 있다.

또한 본 연구는 적정제 주입 부피를 어떤 방식으로 계산하는 것이 더 적절한가라는 방법론적 질문까지 함께 탐구한다는 점에서 의미가 있다. 펌프 기반 계산과 영상 인식 기반 계산을 비교함으로써 자동 적정 시스템의 신뢰성을 더 깊이 검토할 수 있다.

나아가 화학, 영상 처리, 센서 공학, 앱 개발, 서버 분석, 데이터 처리, 머신러닝을 융합한 탐구 사례로서 교육적 가치가 크다. 앱 고도화와 데이터 축적이 이루어지면 실시간 화학 데이터 해석 교육 도구로 확장될 가능성도 있다.



-최종 시스템 사용 예시-

V. 유사작품 검색 및 차별성

1. [국립중앙과학관 과학전람회 DB검색](#)

가. 검색결과

연도	구분	연구명	연구자
2007	화학	석유화학의 환경과 화학이 가능한 인공적 시스템 개발	최영
2004	화학	Small Scale Chemistry 실험의 적용에 관한 연구	최우영
2002	화학	중금속(납)의 생물학적 제거를 위한 인공적 시스템 개발	최영
2000	화학	환경오염을 통한 기후 변화에 대한 화학적 및 생물학적 및 기술적 실험기구 개발	최영
2000	화학	인공적 시스템을 이용한 인공적 시스템 개발	최영
1992	화학	Solar-thermal energy를 이용한 인공적 시스템 개발	최영
1991	화학	고압 및 고온 조건을 이용한 인공적 시스템 개발	최영

기존의 적정 연구들은 주로 전기전도도나 중화열을 통해 중화점을 측정하는 방식이었다. 하지만 이들은 시약을 한 방울씩 넣고 기다려야 하는 단속적인 방식을 사용하거나 뷰렛 눈금을 여전히 사람이 직접 읽어야 하는 반자동 형태뿐이었다. 단순히 측정 도구만 개선되고 실험의 판단은 사람의 주관적인 입장에서 진행됐다.

나. 차별성

본 연구의 가장 큰 차별점은 뷰렛의 콕을 조절하지 않고 연속적으로 용액을 주입하며 분석하는 시스템을 구현했다는 점이다. 이를 위해 사람이 눈으로 뷰렛을 읽던 과정을 펌프 보정 유량 계산과 영상 인식 기반 부피 측정으로 대체하여 적정제 주입 부피를 정량화하였다. 또한 기존 연구가 단일 신호에 의존해 종말점을 찾는 경우가 많았던 것과 달리 본 연구는 색 변화, 온도 변화, 부피 변화를 함께 분석하고 규칙 기반 판정을 기본으로 하여 추후 축적된 데이터를 바탕으로 머신러닝 적용 가능성을 검토한다. 특히 자격루의 일정한 흐름에 기반한 계량과 자동 통보의 원리를 현대식 적정 시스템에 응용하였다는 점에서 차별성이 있다.

2. 학술연구정보서비스 논문 검색 DB검색

가. 검색결과



전람회 검색결과와 마찬가지로 기존의 적정 연구들은 주로 전기전도도나 중화열을 통해 중화점을 측정하는 방식이었다.

나. 차별성

본 연구는 강산-강염기뿐 아니라 강산-약염기, 약산-강염기, 약산-약염기 반응계까지 포함하여 적용 가능성과 한계를 비교하고, 자동 시스템의 결과를 이론값과 수동 적정 결과에 직접 비교한다는 점에서 확장성과 교육적 가치가 크다. 또한 자격루의 계량 및 자동화 원리를 현대적인 센서·영상 분석 시스템에 연결하였다는 점에서 과학사적 의미도 함께 가진다.